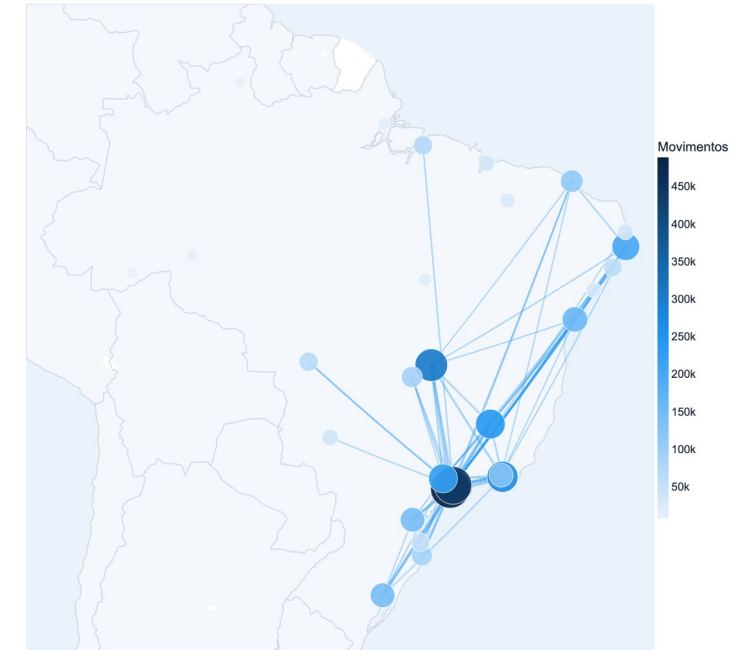


DASHVOOSBRASIL

Da coleta bruta à decisão: 3 milhões de voos da aviação brasileira em dois painéis interativos.

Projeto Final · Banco de Dados Avançado

Caio Adamo Scomparin · Rafael Tamura
Fábio Su Li · Henrique Zaccarias Martelini



A malha aérea nacional

O desafio

A ANAC publica, mês a mês, o registro de **todos os voos comerciais do Brasil**. É um tesouro de informação — mas chega **bruto, gigante e desorganizado**: acentos quebrados, códigos em vez de nomes, dados faltando.

Nosso objetivo: transformar esse dado bruto em informação que qualquer pessoa consiga explorar e entender.

3,07 mi

voos analisados

490

aeroportos

150

companhias

2022-25

período coberto

Por que isso é um projeto de Banco de Dados?

Porque o coração do trabalho é o ciclo do dado — coletar, limpar, integrar, transformar e disponibilizar de forma rápida e confiável. O painel é só a ponta visível de todo esse processo.

A solução: dois painéis sobre um mesmo pipeline

Painel Executivo

a visão de diretoria

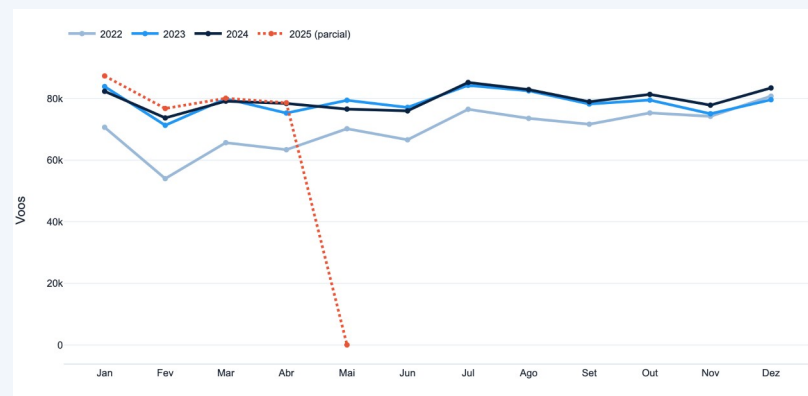
- 8 indicadores com variação ano a ano
- Mapa da malha aérea do país
- Concentração de mercado e frota
- Leitura em 5 segundos

Painel de Exploração

o painel do analista

- 8 abas temáticas e filtros encadeados
- Pontualidade, frota, tarifas, geografia
- Aba de curiosidades e correlações
- Tabela com download em CSV

Mesmo dado, perguntas diferentes



Pense em um restaurante: cada arquivo, uma estação

1

O entregador

`coleta_dados.py`

Robô que baixa os dados da ANAC automaticamente (com nova tentativa e cache).

2

A faxina e o preparo

`prepara_dados.py`

Limpa, padroniza, junta os arquivos e calcula atraso, rota, região...

3

A despensa inteligente

`lib_dados.py`

Enriquece os dados e os guarda prontos para uso instantâneo (cache).

4

O prato executivo

`dashboard_visao_geral.py`

Painel resumido — a visão estratégica do setor.

5

O prato de degustação

`dashboard_exploratorio.py`

Painel detalhado — 8 abas para explorar a fundo.

Princípio: separação de responsabilidades — cada arquivo faz uma coisa só, e bem feita.

A sacada: fazer o trabalho pesado uma vez só

33 s → 0,3 s

tempo para abrir cada painel

2,6 GB → 0,7 GB

memória usada (-72%)

+100×

mais rápido que ler o arquivo original

Como?

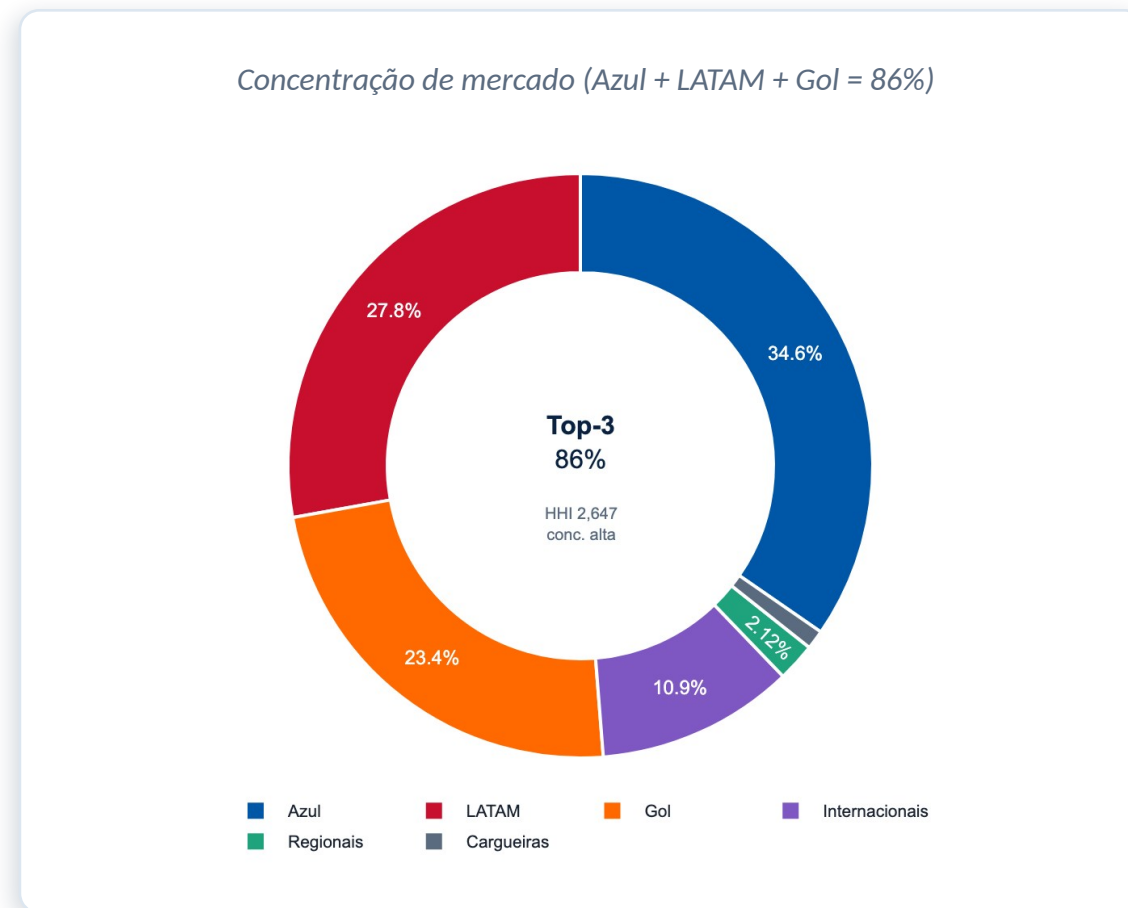
O arquivo original tem 3 milhões de linhas e pesa mais de 1 GB. Em vez de relê-lo a cada vez, processamos **uma única vez** e salvamos uma versão compacta e otimizada (formato **Parquet**). Os painéis passam a abrir essa versão pronta — como uma despensa com tudo já picado e temperado.

E um detalhe que integra duas bases

Os voos identificam aeroportos por um código (ICAO: **SBGR**) e as tarifas por outro (IATA: **GRU**). Sem tradução, as bases não conversam. Criamos a **ponte ICAO ↔ IATA** que permite cruzar voos e preços por rota.

Painel Executivo – a leitura de 5 segundos

- 8 indicadores-chave com a variação em relação ao ano anterior (a seta verde/vermelha).
- Mapa da malha aérea: aeroportos como bolhas, rotas como linhas.
- Concentração de mercado por grupo, com o índice HHI.
- Ranking de hubs, mix de frota e pontualidade por companhia.
- Tudo recalcula ao trocar o ano ou o segmento.



Painel de Exploração — 8 abas para investigar

Visão

rotas e volume

Pontualidade

quando e por que atrasa

Frota & Capacidade

aviões e assentos

Malha & Geografia

mapa e fluxos

Tarifas

preços por rota

Curiosidades

correlações e fatos

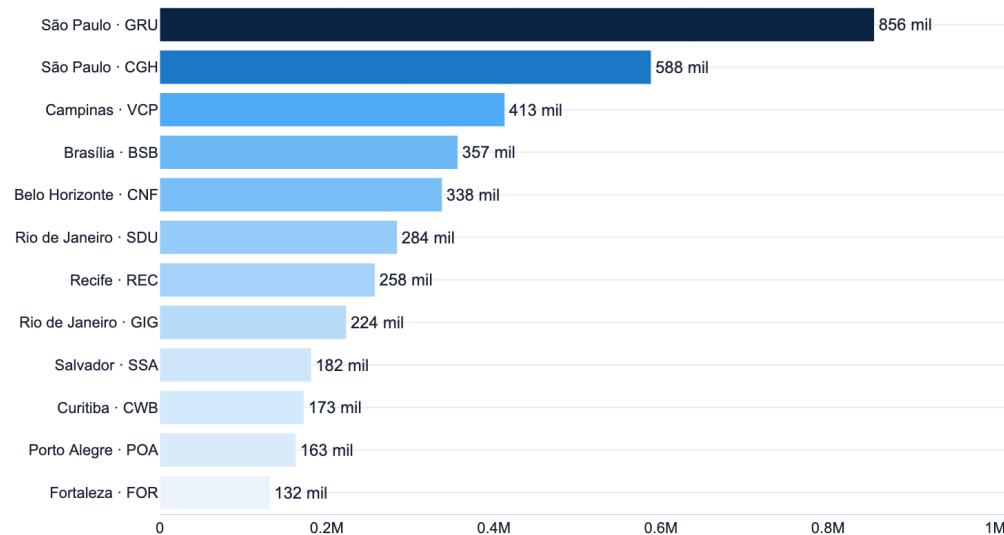
Comparativo

monte seu gráfico

Tabela

dados crus + download

Exemplo: os aeroportos mais movimentados



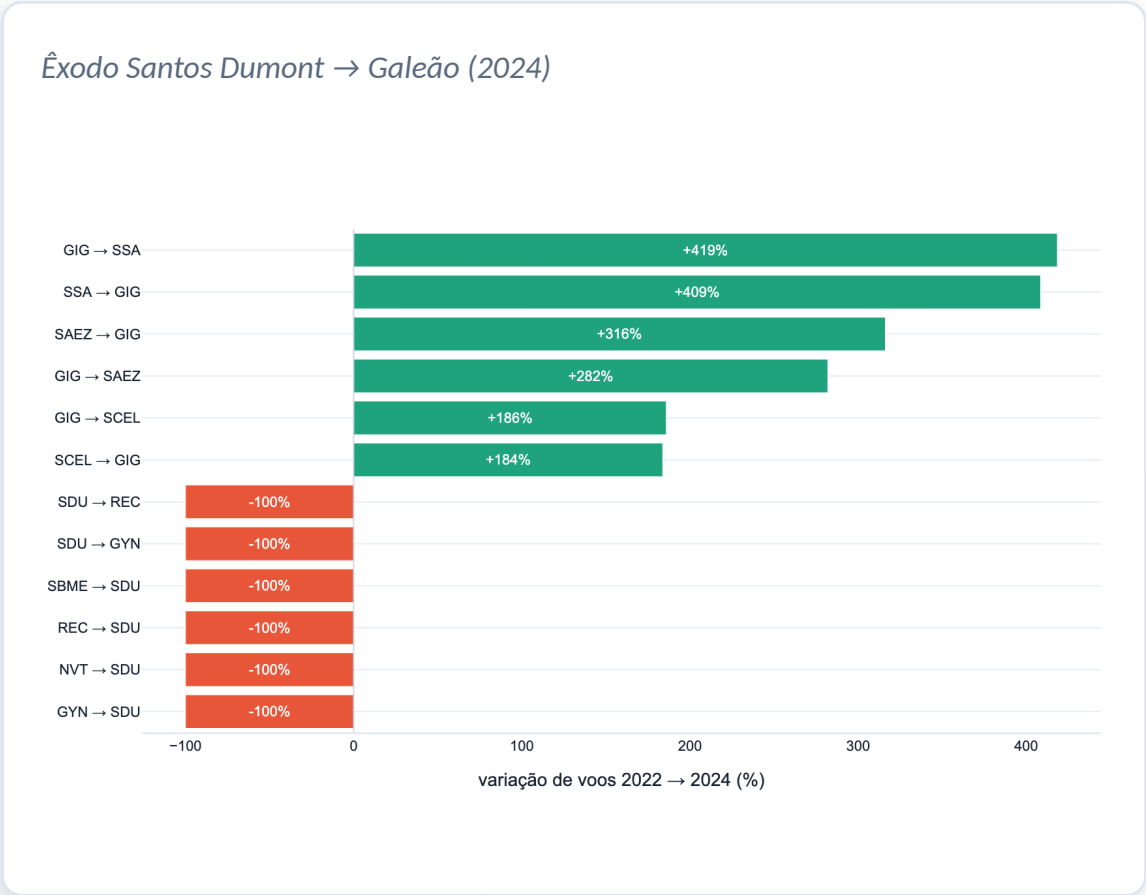
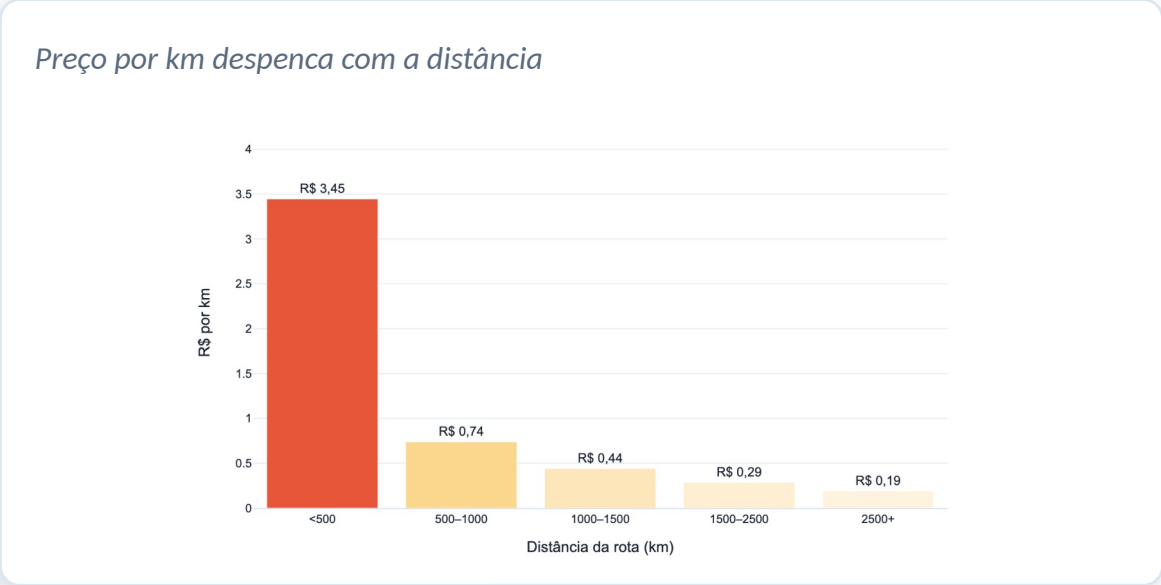
Insights que saltam dos dados

2,5×

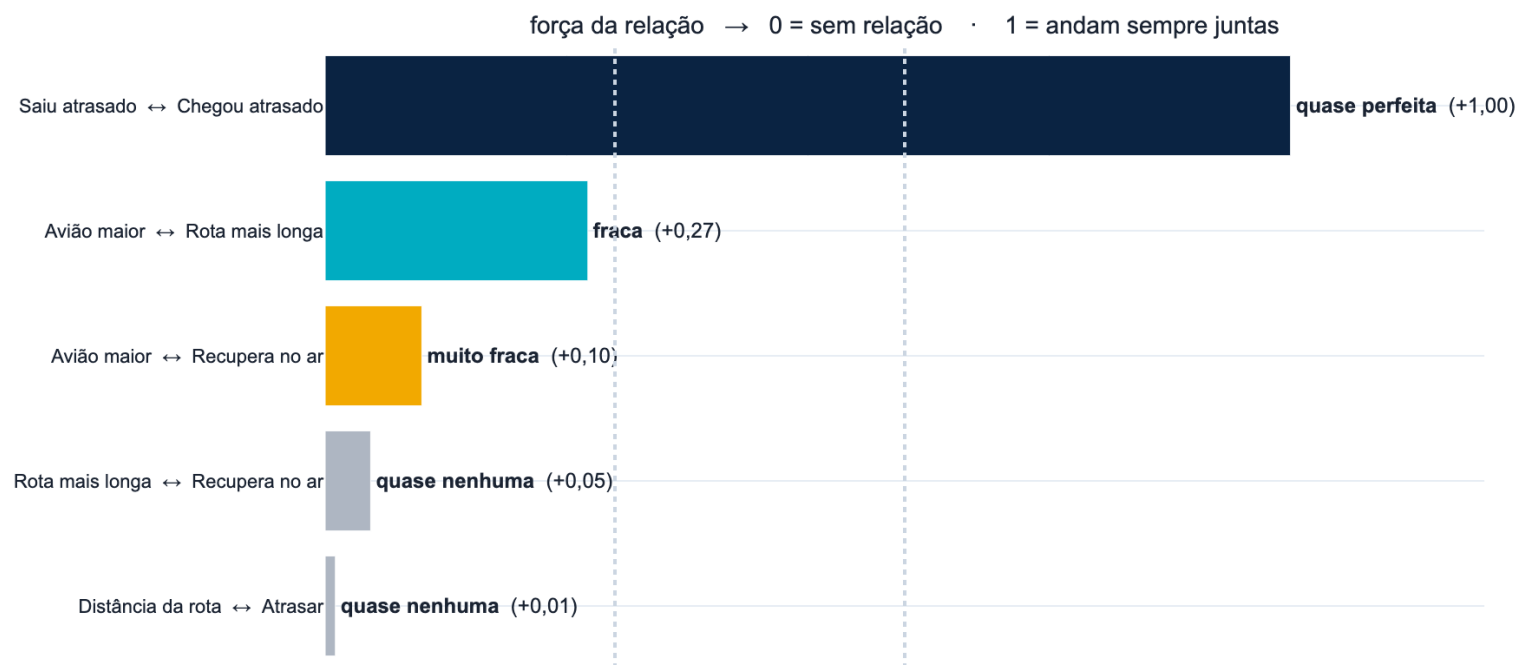
voos da noite atrasam mais que os da manhã

18×

o km de um voo curto custa mais que o de um longo



Correlações: o que tem a ver com o quê?



A leitura

- Traduzimos números abstratos em palavras: 'forte', 'fraca', 'quase nenhuma'.
- Só sair e chegar atrasado têm relação quase perfeita.
- A grande descoberta: a distância do voo quase não influencia o atraso.

Como tudo se atualiza sozinho



O diferencial

Os textos de insight e os cartões de curiosidades não são fixos: o sistema lê os próprios dados filtrados e escreve as conclusões na hora. Não é texto decorado — é o dado falando.

Tecnologias utilizadas

Python

linguagem base de todo o projeto

pandas + NumPy

limpeza, integração e cálculos

Plotly

todos os gráficos interativos

Dash

framework dos dois painéis web

PyArrow / Parquet

o cache que deixa tudo rápido

requests

o robô coletor de dados

CONCLUSÃO

**Não entregamos um gráfico.
Entregamos um caminho do dado bruto à decisão.**

- Pipeline completo: coleta, limpeza, enriquecimento e visualização.
- Engenharia real: cache 100× mais rápido e integração de duas bases.
- Dados que viram informação — correlações e curiosidades calculadas sozinhas.